

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____

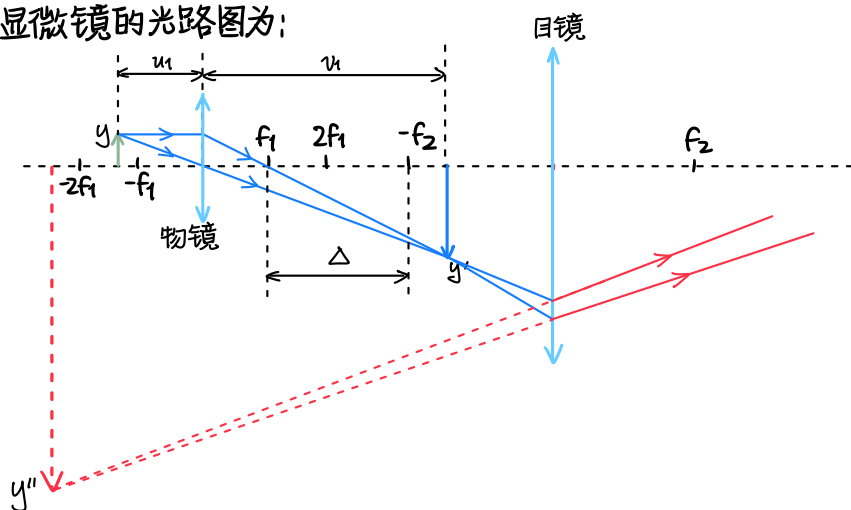
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验名称 自组显微镜与望远镜

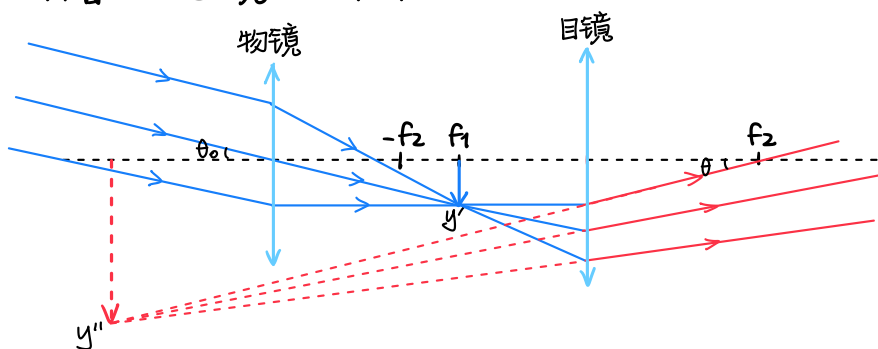
一、预习

1. 请分别绘制出显微镜和望远镜（包括开普勒望远镜、伽利略望远镜）的光路图。
2. 在自组显微镜实验中，物镜和目镜的间距越大，组成的显微镜的放大率越大还是越小？请简述原因。

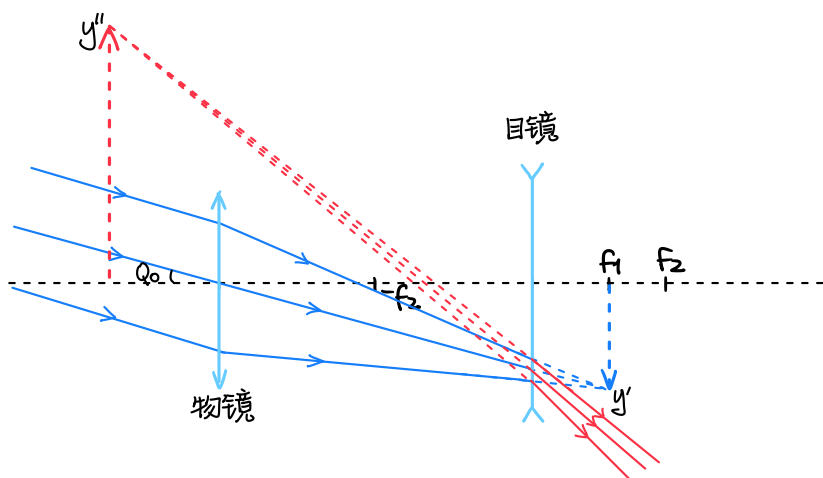
1. 显微镜的光路图:



开普勒望远镜的光路图:



伽利略望远镜的光路图:



2. 物镜和目镜的间距越大，组成的显微镜放大率越大，原因为：

放大率定义为： $\Gamma = \frac{L'}{L} = \frac{u'}{u}$ 。其中 L 和 L' 分别为使用辅助光学仪器前、后在人眼视网膜上的成像长度， u 、 u' 分别为物对物镜、像对目镜的视角。

视角定义为： $\tan \omega_0 = \frac{y}{L}$ (1)

其中 L 为入眼的明视距离，大约为 25cm。

由于物镜像 y' 非常靠近目镜的焦平面，因此通过显微镜观察时，视角的正切值

$$\tan \omega \approx \frac{y'}{f_2} \quad (2)$$

设物镜像方焦平面到目镜物方焦平面的距离为 Δ (称为光学筒长)。由 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，物镜的垂轴放大率 β_1 (横向放大率， β_1 表示像正立， $\beta_1 < 0$ 表示像倒立) 为

$$\beta_1 = \frac{y'}{y} = \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_1 - f_1}{f_1} \approx -\frac{\Delta}{f_1} \quad (3)$$

$$\text{则 } y' \approx -\frac{y \cdot \Delta}{f_1}$$

$$\text{代入式(2)得 } \tan \omega \approx -\frac{\Delta}{f_1 f_2} y \quad (4)$$

将式(1)和式(4)代入放大率公式得

$$\Gamma = \frac{\omega}{\omega_0} \approx \frac{\tan \omega}{\tan \omega_0} \approx -\frac{L \cdot \Delta}{f_1 \cdot f_2}$$

(负号表示成倒立的像)

故当目镜和物镜间距越大，即 Δ 越大时，显微镜的放大率越大。

二、原始数据记录

1. 自组显微镜放大率测量

物镜 L_o ($f_o'=45\text{ mm}$) 目镜 L_e ($f_e'=34\text{mm}$)

序号	物镜 L_o 位置 (mm)	目镜 L_e 位置 (mm)	分划板 M_1 位置 (mm)	标尺 M_2 位置 (mm)	光学筒长 Δ (mm)	M_2 标尺中距离 d (mm)	对应 M_1 格数 a
1	390.0	760.0	335.0	250.0	291.0	30.0	5.1
2	455.0	760.0	398.0	250.0	226.0	30.0	6.8
3	489.0	760.0	432.0	250.0	192.0	30.0	8.1
4	520.0	760.0	460.0	250.0	161.0	30.0	9.7
5	595.0	760.0	528.1	250.0	86.0	30.0	16.9

2. 自组望远镜放大率测量

物镜 L_o ($f_o'=225\text{ mm}$) 目镜 L_e ($f_e'=\pm 45\text{mm}$)

开普勒望远镜					
序号	物镜 L_o 位置 (mm)	目镜 L_e 位置 (mm)	标尺距离物镜的 距离 (mm)	红色指针距离 d_1 (mm)	直观标尺长度 d_2 (mm)
1	900.0	1152.0	1386.0	10.0	65.0
2	791.0	1084.0	1275.0	10.0	55.5
3	750.0	1071.5	1239.0	10.0	81.0
伽利略望远镜					
序号	物镜 L_o 位置 (mm)	目镜 L_e 位置 (mm)	标尺距离物镜的 距离 (mm)	红色指针距离 d_1 (mm)	直观标尺长度 d_2 (mm)
1	653.0	870.0	858.7	10.0	45.0
2	780.0	980.0	985.0	10.0	32.0
3	949.1	1135.0	1205.0	10.0	34.0

教师	姓名
签字	

三、数据处理

1. 分别求出自组显微镜测量放大率和计算放大率。

自组显微镜测量放大率为：

序号	M ₂ 标尺中距离 d (mm)	对应 M ₁ 格数 a	物长 (=a×0.1mm)	测量放大率
1	30.0	5.1	0.51	-58.82
2	30.0	6.8	0.68	-44.12
3	30.0	8.1	0.81	-37.04
4	30.0	9.7	0.97	-30.93
5	30.0	16.9	1.69	-17.75

自组显微镜计算放大率为（表格中的光学筒长 $\Delta=|L_o-L_e|-f_1-f_2$ ，理论放大率表达式为：

$M=-\frac{L\cdot\Delta}{f_1\cdot f_2}$ ，式中 $f_1=45\text{mm}$ ， $f_2=34\text{mm}$ ）：

序号	物镜 L _o 位置 (mm)	目镜 L _e 位置 (mm)	分划板 M ₁ 位 置 (mm)	标尺 M ₂ 位置 (mm)	光学筒长 Δ (mm)	理论放大率 M	误差 (%)
1	390.0	760.0	335.0	250.0	291.0	-47.55	23.7
2	455.0	760.0	398.0	250.0	226.0	-36.93	19.5
3	489.0	760.0	432.0	250.0	192.0	-31.37	18.1
4	520.0	760.0	460.0	250.0	161.0	-26.31	17.6
5	595.0	760.0	528.1	250.0	86.0	-14.05	26.3

2. 分别求出自组开普勒望远镜、伽利略望远镜实际测量放大率和无限远放大率。

开普勒望远镜的实际测量放大率为：

序号	红色指针距离 d ₁ (mm)	直观标尺长度 d ₂ (mm)	实际测量放大率
1	10.0	65.0	-6.50
2	10.0	55.5	-5.55
3	10.0	81.0	-8.10

开普勒望远镜的无限远放大率为（表格中的放大率分别按照给出的无限远处公式 $M=-\frac{f_o'}{f_e'}$

与修正公式 $M=-\frac{u_1f_o'}{(u_1-f_o')L-u_1f_o'}$ 计算出的理论放大率，式中 $L=|L_o-L_e|$ ， $f_o'=225\text{mm}$ ，

$f_e' = 45\text{mm}$):

序号	物镜 L_o 位置 (mm)	目镜 L_e 位置 (mm)	标尺距离 物镜的距 离 u_1 (mm)	实际测量 放大率	无限远处 理论放大 率	修正后的 理论放大 率	误差 (按无 限远理论 值计算) (%)	误差 (按修 正理论值 计算) (%)
1	900.0	1152.0	1386.0	-6.50	-5	16.18	30.0	140.2
2	791.0	1084.0	1275.0	-5.55	-5	-13.81	11.0	59.8
3	750.0	1071.5	1239.0	-8.10	-5	-5.90	62.0	37.3

伽利略望远镜的实际测量放大率及无限远放大率为(表格中的放大率为按照给出的标准公式

$M = \frac{f_1}{|f_2|}$ 计算出的无限远放大率, 式中 $f_1=225\text{mm}$, $f_2=-45\text{mm}$):

序号	红色指针距离 d_1 (mm)	直观标尺长度 d_2 (mm)	实际测量放大率	无限远放大率 M	误差 (%)
1	10.0	45.0	4.5	5.0	10.0
2	10.0	32.0	3.2	5.0	36.0
3	10.0	34.0	3.4	5.0	32.0

四、实验现象分析及结论

显微镜相对于物体成倒立、放大的虚像, 开普勒望远镜相对于物体成倒立、放大的虚像, 伽利略望远镜相对于物体成正立、放大的虚像。

由实验数据可以得出: 显微镜放大率的计算公式为: $M = -\frac{L \cdot \Delta}{f_1 \cdot f_2}$, 其中 $\Delta = |L_o - L_e| - f_1 - f_2$; 开普勒望远镜无限远处放大率的计算公式为: $M = -\frac{f_o'}{f_e'}$, 修正后的公式为: $M = -\frac{u_1 f_o'}{(u_1 - f_o')L - u_1 f_o'}$, 其中 $L = |L_o - L_e|$; 伽利略望远镜无限远处放大率的计算公式为: $M = \frac{f_1}{|f_2|}$ 。

自组显微镜的测量放大率和计算放大率的误差为 21.04%; 自组开普勒望远镜的实际测量放大率和无限远理论放大率的误差为 34.33%, 和修正后理论放大率的误差为 48.55%; 自组伽利略望远镜的实际测量放大率和无限远理论放大率的误差为 26.00%。

观察实验数据可以发现, 实验测量的放大率与理论计算的放大率之间的误差较大。这可能由多种因素导致, 包括实验操作的精度、仪器使用的规范性、透镜的光学品质以及透镜间距离的精确调整等。

需要指出的是,在自组开普勒望远镜实验中,第一组数据按修正公式计算的理论放大率为正值,且与实际测量放大率之间的误差巨大,误差达到 140.2%,与另外两组数据偏差也较大,故判定为无效数据,在计算平均误差时舍去。推测可能为操作不规范或记录数据不精确所致。

五、讨论题

1. 请简述显微镜与望远镜的区别?

显微镜和望远镜是最基本、最常用的目视光学仪器,它们的作用都是为了观察肉眼通常无法看清的细节。它们的区别有:

(1) 用途不同。显微镜主要用于观察微小的近处物体或物体表面的细节,如观察细胞的结构等,这些物体通常离观察者比较近;望远镜主要用于观察遥远的大物体,如星体、地面上远处的景物等。

(2) 构造不同。显微镜的物镜产生物体的倒立、放大的实像,目镜相当于放大镜,进一步放大这个实像,形成一个相对于该实像正立、放大的虚像。显微镜注重用于放大较小物体的细节,通常具有较高的放大倍率。望远镜也使用物镜和目镜的组合,但设计重点在于收集远处物体的光线并将其放大,侧重于提高远处物体的可见性,而不是提供极高的放大倍率。显微镜与望远镜的物镜焦距和目镜种类也有所不同:一般情况下,显微镜的物镜焦距很短,镜筒长度固定且通常较短,目镜为凸透镜;望远镜的物镜焦距较长,镜筒长度随焦距变化,通常更长,目镜可为凸透镜或凹透镜。

(3) 工作原理不同。显微镜的物镜焦距很短,以实现高放大率;望远镜的物镜焦距较长,目的是收集更多来自远处物体的光线。

2. 请思考自组望远镜实际视放大率测量值与无限远放大率数值出现差异的原因?

(1) 物距不是无限远。实验中的物体并非位于无限远,这意味着放大率的理论计算需要考虑实际的物距,与理论中假定的无限远物距有所不同,因此需要对放大率公式进行修正以反映实际观测条件。

(2) 透镜的光学瑕疵。实际使用的透镜可能存在一定程度的光学瑕疵,如球面像差、色差等,这些瑕疵会影响成像的质量和精确度,从而影响到测量的放大率。

(3) 透镜间距离的调整不精确。理论上,物镜的像方焦平面应与目镜的物方焦平面完美重合。但在实际操作中,可能由于装配精度或调整过程中的误差,两透镜间的实际距离与

理想状态有所偏差，进而影响放大率的测量值。

(4) 测量误差。实验中测量物体的大小（如标尺间的间距）可能存在读数误差，尤其是通过望远镜观察时的测量。这些误差会直接影响到放大率的计算结果。

(5) 人眼的调节作用。观测者通过望远镜观察物体时，人眼的调节能力也会对观测结果产生影响。人眼调节能力的差异，可能会导致不同观察者对同一物体的放大率感知存在差异。